

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP
Instituto de Ciências Exatas e Biológicas
Departamento de Computação

Sistema de Gerenciamento Comercial e Produtivo
Brenda Gabrielle, Diogo Tadeu, Pedro Campos, Thiago Gonçalves, Wendel Oliveira

Relatório Final do Projeto
Sistema de Gerenciamento Comercial e Produtivo

Relatório final apresentado à disciplina de Engenharia de Software II da Universidade Federal de Ouro Preto, como requisito parcial para avaliação da disciplina.

Ouro Preto – MG
15 de julho de 2026

Sumário

Sumário	1
0.1 Identificação do Projeto	1
0.2 Organização Geral do Repositório	1
0.3 Funcionalidades Implementadas	1
0.4 Histórias de Usuário Implementadas	2
0.5 Boas Práticas de Engenharia de Software Adotadas	2
0.6 Contribuição Individual dos Integrantes	3
0.6.1 Divisão Geral de Responsabilidades	3
0.7 Atividades por Sprint	3
0.7.1 Sprint 1 - Planejamento, requisitos e estrutura inicial	3
0.7.2 Sprint 2 - Base TypeScript, autenticação e dashboard	4
0.7.3 Sprint 3 - Cadastros comerciais e operacionais	4
0.7.4 Sprint 4 - Estoque, faturamento e manutenção	5
0.7.5 Sprint 5 - Dados fictícios, refinamentos e validação	5
0.8 Sugestões de Melhorias Futuras	6
0.9 Conclusão	6

0.1 Identificação do Projeto

Nome do projeto: Sistema de Gerenciamento Comercial e Produtivo

Descrição: O sistema tem como objetivo apoiar a gestão comercial e produtiva de uma empresa de produção de alimentos, com foco em pães artesanais. A aplicação permite controlar clientes, fornecedores, unidades, funcionários, estoque, faturamento e manutenções.

Repositório GitHub:

<https://github.com/diogo-tc/Sistema-de-Gerenciamento-Comercial-e-Produtivo.git>

Quadro Kanban: <https://github.com/users/diogo-tc/projects/4/views/1>

Tecnologias utilizadas:

- Node.js
- Express
- TypeScript
- React
- Vite
- MySQL
- Bootstrap via CDN
- dotenv
- express-session
- mysql2

0.2 Organização Geral do Repositório

- `src/`: aplicação principal.
- `src/backend/`: API em Node.js, Express e TypeScript.
- `src/frontend/`: interface web em React, TypeScript e Vite.
- `src/schema.sql`: estrutura do banco MySQL.
- `src/README.md`: README final do projeto.
- `src/README_DESENVOLVIMENTO.md`: guia técnico de desenvolvimento.
- `src/API.md`: documentação das rotas principais.
- `src/TESTES.md`: checklist de testes.
- `docs/`: documentos e atividades do semestre.

0.3 Funcionalidades Implementadas

- Autenticação do gerente com usuário e senha.

- Controle de sessão e rotas protegidas no backend.
- Dashboard com acesso aos módulos do sistema.
- CRUD de clientes.
- CRUD de fornecedores.
- CRUD de unidades.
- CRUD de funcionários com vínculo obrigatório a unidade.
- Controle de estoque com entradas, saídas, histórico e bloqueio de estoque negativo.
- Registro de faturamento por unidade.
- Cadastro de equipamentos e manutenções.
- Script automático para popular o banco com dados fictícios.

0.4 Histórias de Usuário Implementadas

- Como gerente, quero acessar o sistema com login e senha para proteger os dados administrativos.
- Como gerente, quero cadastrar clientes para manter a base comercial atualizada.
- Como gerente, quero cadastrar fornecedores para controlar parceiros e contatos comerciais.
- Como gerente, quero cadastrar unidades para organizar a operação da empresa.
- Como gerente, quero cadastrar funcionários vinculados a unidades para acompanhar a equipe.
- Como gerente, quero controlar entradas e saídas de estoque para evitar falta de produtos e insumos.
- Como gerente, quero impedir saídas maiores que o saldo disponível para evitar inconsistências.
- Como gerente, quero registrar faturamentos por unidade para acompanhar o desempenho comercial.
- Como gerente, quero registrar manutenções de equipamentos para controlar custos e disponibilidade.

0.5 Boas Práticas de Engenharia de Software Adotadas

- **Desenvolvimento incremental por sprints:** funcionalidades planejadas e implementadas em etapas.
- **Uso de Kanban:** atividades organizadas em issues e subissues.
- **Separação de responsabilidades:** backend, frontend, banco, scripts e documentação separados.

- **Versionamento com Git e GitHub:** commits usados para rastrear a evolução do projeto.
- **Configuração por ambiente:** dados sensíveis no `.env` e modelo público no `.env.example`.
- **Tipagem com TypeScript:** maior manutenção e redução de erros.
- **Segurança básica:** sessões, middleware de autenticação e consultas parametrizadas.
- **Dados de demonstração:** seed para popular o banco de forma repetível.
- **Documentação:** README final, README de desenvolvimento, API e checklist de testes.

0.6 Contribuição Individual dos Integrantes

0.6.1 Divisão Geral de Responsabilidades

Integrante	Responsabilidade principal	Atividades associadas
Wendel	Gestão, planejamento e documentação	Organização das sprints, README, docs, apresentação e relatório.
Pedro	Backend e autenticação	Express, TypeScript, sessões, CORS, rotas protegidas e integração com banco.
Diogo	Banco de dados e scripts	Schema MySQL, initDb, testDb, seedDb, dados fictícios e consistência dos relacionamentos.
Brenda	Frontend e experiência do usuário	React, telas, formulários, Bootstrap via CDN, dashboard e consumo da API.
Thiago	Testes, Kanban e qualidade	Checklist de testes, validação dos fluxos, issues/subissues, revisão e organização de commits.

0.7 Atividades por Sprint

0.7.1 Sprint 1 - Planejamento, requisitos e estrutura inicial

Integrante	Atividades realizadas	Issues sob responsabilidade
------------	-----------------------	-----------------------------

Wendel	Consolidação do planejamento, requisitos e escopo inicial.	Planejamento do projeto; organização das sprints.
Pedro	Definição inicial da arquitetura backend.	Estruturar API; definir padrão de rotas.
Diogo	Modelagem inicial do banco.	Definir entidades; criar schema inicial.
Brenda	Esboço da interface e navegação.	Planejar telas; organizar menu.
Thiago	Organização do Kanban e critérios de aceite.	Criar issues/subissues; revisar documentos.

0.7.2 Sprint 2 - Base TypeScript, autenticação e dashboard

Integrante	Atividades realizadas	Issues sob responsabilidade
Wendel	Atualização da documentação para a nova stack.	Atualizar README; instruções de execução.
Pedro	Criação do backend Express com TypeScript, login e sessão.	Auth; middleware; CORS; rotas protegidas.
Diogo	Configuração do MySQL e variáveis de ambiente.	.env; conexão MySQL; initDb.
Brenda	Criação do frontend React, login e dashboard.	Tela de login; dashboard; menu.
Thiago	Testes de login, execução e navegação.	Validar fluxo inicial; registrar problemas.

0.7.3 Sprint 3 - Cadastros comerciais e operacionais

Integrante	Atividades realizadas	Issues sob responsabilidade
Wendel	Revisão do escopo e documentação das funcionalidades.	Atualizar planejamento; atualizar docs.

Pedro	Implementação das rotas de clientes, fornecedores, unidades e funcionários.	CRUDs backend; validações básicas.
Diogo	Ajuste das tabelas e relacionamentos dos cadastros.	Tabelas de clientes, fornecedores, unidades e funcionários.
Brenda	Implementação das telas de CRUD no React.	Páginas de clientes, fornecedores, unidades e funcionários.
Thiago	Testes manuais dos cadastros e revisão do Kanban.	Checklist CRUD; issues concluídas.

0.7.4 Sprint 4 - Estoque, faturamento e manutenção

Integrante	Atividades realizadas	Issues sob responsabilidade
Wendel	Atualização da documentação das novas funcionalidades.	Documentar estoque, faturamento e manutenção.
Pedro	Criação das rotas de estoque, faturamento e manutenção.	APIs de estoque; APIs de faturamento; APIs de manutenção.
Diogo	Modelagem das tabelas de estoque, movimentações, faturamentos, equipamentos e manutenções.	Schema operacional; integridade dos dados.
Brenda	Criação das telas dos novos módulos.	Tela de estoque; tela de faturamento; tela de manutenção.
Thiago	Testes de regras de negócio, especialmente estoque negativo.	Testes de movimentação; testes de formulários.

0.7.5 Sprint 5 - Dados fictícios, refinamentos e validação

Integrante	Atividades realizadas	Issues sob responsabilidade
-------------------	------------------------------	------------------------------------

Wendel	Organização dos materiais finais e atualização do README.	README final; README de desenvolvimento.
Pedro	Ajustes de backend e correção de falhas de integração.	Corrigir failed to fetch; revisar CORS e sessões.
Diogo	Criação e expansão do script de seed.	Popular clientes, produtos, funcionários, unidades, fornecedores e manutenções.
Brenda	Ajustes de interface e exibição dos dados populados.	Validar telas com dados reais de demonstração.
Thiago	Revisão de testes, Kanban e ordem de commits.	TESTES.md; issues finais; checklist de apresentação.

0.8 Sugestões de Melhorias Futuras

- Implementar perfis de acesso diferentes para gerente, operador e administrador.
- Adicionar relatórios em PDF ou CSV.
- Criar filtros, busca e paginação nas tabelas.
- Adicionar gráficos no dashboard.
- Criar testes automatizados de backend e frontend.
- Preparar ambiente de deploy.
- Melhorar mensagens de erro e validações dos formulários.

0.9 Conclusão

O projeto resultou em uma aplicação web funcional, organizada em frontend e backend, com banco de dados MySQL e documentação de apoio. O sistema atende ao escopo principal planejado para a disciplina, demonstrando práticas de Engenharia de Software como planejamento por sprints, uso de Kanban, versionamento, separação de responsabilidades, documentação e validação incremental das funcionalidades.